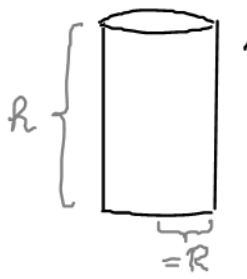
Lösung: Optimierung – Optimierung einer Dose



Getränkedose

Volumen: $V =$ "Grundseite" · "Höhe" (Kreis)

$V = \pi \cdot R^2 \cdot h \iff h = \frac{V}{\pi R^2}$

$(V = 0{,}5\,\ell = 0{,}5\,dm^3 = 5 \cdot 10^{-4}\,m^3)$

Oberfläche: $M =$ 2 · "Grundseite" + "Mantelfläche"

$M = 2 \cdot \pi \cdot R^2 + 2\pi R \cdot h$

$M(R) = 2\pi R^2 + 2 \cdot \pi \cdot R \frac{V}{\pi R^2}$

$$\underline{\underline{M(R) = 2\left(\pi R^2 + \frac{V}{R}\right)}}$$

hängt nur noch von einer Variablen ab.

Für welchen Radius R_{min} bei gegebenem Volumen V ist die Oberfläche minimal.

$M'(R) = 2\left(\pi \cdot 2R - V/R^2\right)$

notwendige Bedingung: $M'(R_{min}) \stackrel{!}{=} 0$

$2\pi R_{min} = V/R_{min}^2 \iff R_{min}^3 = \frac{V}{2\pi}$

$\Rightarrow \quad R_{min} = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$

$\approx \sqrt[3]{\frac{5 \cdot 10^{-4} m^3}{2 \cdot \pi}} \approx 0{,}043\,m \approx \underline{\underline{4{,}3\,cm}}$

Höhe:

$$h_{min} = \frac{V}{\pi R_{min}^2} = \frac{V}{\pi}\cdot\left(\frac{V}{2\pi}\right)^{-2/3} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2/3}\cdot\left(\frac{V}{\pi}\right)^{1/3} = 4^{1/3}\cdot\left(\frac{V}{\pi}\right)^{1/3}$$

$$\underline{\underline{h_{min} = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}}}}$$

oder: $h_{min} = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}} = \sqrt[3]{\frac{8V}{2\pi}} = \sqrt[3]{8}\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}} = \underline{\underline{2\cdot R_{min}}}$

$$\underline{\underline{h_{min} \approx 8{,}6\ cm}}$$

Oberfläche:

$$\begin{aligned} M_{min} &= 2\cdot\pi R_{min}^2 + 2\cdot\pi R_{min}\cdot h_{min} \\ &= 2\cdot\pi R_{min}^2 + 2\cdot\pi R_{min}(2\cdot R_{min}) \\ &= 2\cdot\pi R_{min}^2 + 4\cdot\pi R_{min}^2 = 6\cdot\pi R_{min}^2 \\ &= 6\cdot\pi\left(\frac{V}{2\pi}\right)^{2/3} = 3\cdot 2^{1/3}\pi^{1/3}V^{2/3} = (3^3\cdot 2\cdot\pi)^{1/3}\cdot V^{2/3} \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{M_{min} = \sqrt[3]{54\cdot\pi}\cdot V^{2/3}}}$$

$$M_{min} = \sqrt[3]{54\cdot\pi}\cdot(5\cdot 10^{-4}\,m^3)^{2/3} \approx 0{,}035\,m^2$$

Handelt es sich dabei tatsächlich um ein lokales Minimum.

$$M''(R) = 2\,(\pi\cdot 2R - V/R^2)' = 4\pi + 2\cdot 2\frac{V}{R^3}$$

$$M''(R_{min}) = 4\pi + 4\cdot V/\left(\frac{V}{2\pi}\right) = 4\pi + 8\pi = 12\pi < 0$$

Es handelt sich um ein lokales Minimum.